1. Házi Feladat: Optikai Detektor és Szabályozási Kör Tervezése

Minta János NEPTUN

Mechatronikai mérnöki MSc

Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Műszaki Optika és Szabályozástechnika – **BMEGEMIBMOA**

Tárgyfelelős / Oktató: Dr. Nagy Balázs Vince

2026. május 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Gépészmérnöki Kar
(BME GPK)

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Tartalomjegyzék

1. Feladat: Rendszermodellezés és Paraméterillesztés **2**
1.1. Megadott feladatparaméterek 2
1.2. Matematikai levezetés és átviteli függvény 2

2. Feladat: Irányítási Hurok Tervezése és Szimuláció **3**
2.1. A szabályozási kör hatásvázlata 3
2.2. Időtartományi dinamikai válaszok (pgfplots) 3

3. Feladat: Komponensválasztás és Numerikus Szimuláció **4**
3.1. Kiválasztott optikai és érzékelő komponensek (Style B Táblázat) 4
3.2. Szimulációs MATLAB szkript 4

A. Mellékletek: CAD Összeállítási Rajzok és Adatlapok **7**

1. Feladat: Rendszermodellezés és Paraméterillesztés

1. Feladat (15 pont)

Határozza meg a mérőrendszer bemeneti paramétereit a megadott NEPTUN Neptun-kód alapján, majd vezesse le a finomállító pozicionáló tag átviteli függvényét az elektromechanikai differenciálegyenletekből!

1.1. Megadott feladatparaméterek

A feladathoz tartozó kiindulási értékeket az **1. táblázat** foglalja össze a Style A (3 oszlopos, fehér rácsvonalas) specifikáció szerint [1].

Megnevezés	Jelölés	Adat
Tárgy látószöge	φ	2°
Legkisebb detektálandó méret	$x_{\min}$	0,50 mm
Tárgytávolság	s	200 mm
Laterális mozgási sebesség	v	0,01 m/s
Elméleti gyújtótávolság (Lua)	f_{calc}	3.49 mm
Megvilágítás típusa	—	Természetes monokróm

1. táblázat. A megadott bemeneti paraméterek a NEPTUN Neptun-kód alapján [1]

1.2. Matematikai levezetés és átviteli függvény

A pozicionáló elektromechanikai alrendszer dinamikai egyenlete a Newton–Euler egyenlet és a huroktörvény alapján írható fel:

$$J\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + k\theta(t) = K_t \cdot i(t), \tag{1}$$

ahol J a redukált tehetetlenségi nyomaték, b a csillapítási tényező, k a visszatérítő rugómerevség, K_t pedig a motor nyomatéktényezője.

Alkalmazva a Laplace-transzformációt zérus kezdeti feltételek mellett:

$$(Js^2 + bs + k)\Theta(s) = K_t I(s). \tag{2}$$

A rendszer szakasz-átviteli függvénye a szögelfordulás $\Theta(s)$ és a motoráram $I(s)$ között:

$$\mathbf{P(s)} = \frac{\mathbf{\Theta(s)}}{\mathbf{I(s)}} = \frac{\frac{\mathbf{K_t}}{\mathbf{J}}}{\mathbf{s^2} + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{J}}\mathbf{s} + \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{J}}} = \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{T_0^2 s^2} + \mathbf{2\zeta T_0 s} + \mathbf{1}}, \tag{3}$$

ahol az időállandó $T_0 = \sqrt{J/k}$ és a csillapítási viszony $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{Jk}}$.

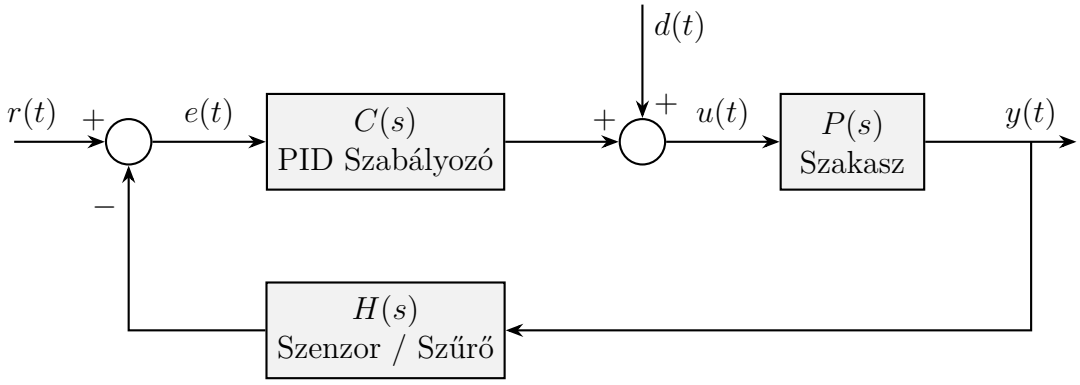
2. Feladat: Irányítási Hurok Tervezése és Szimuláció

2. Feladat (20 pont)

Tervezzen zárt szabályozási kört az 1. feladatban meghatározott szakaszhoz! Készítse el a hatásvázlatot TikZ környezetben, majd ábrázolja az egységugrásra adott zárt köri válaszfüggvényt és hibajelet a specifikált BME színpaletta segítségével!

2.1. A szabályozási kör hatásvázlata

A zárt szabályozási kör negatív visszacsatolású struktúrája a zavaró jellemző figyelembevételével az **1. ábrán** látható.



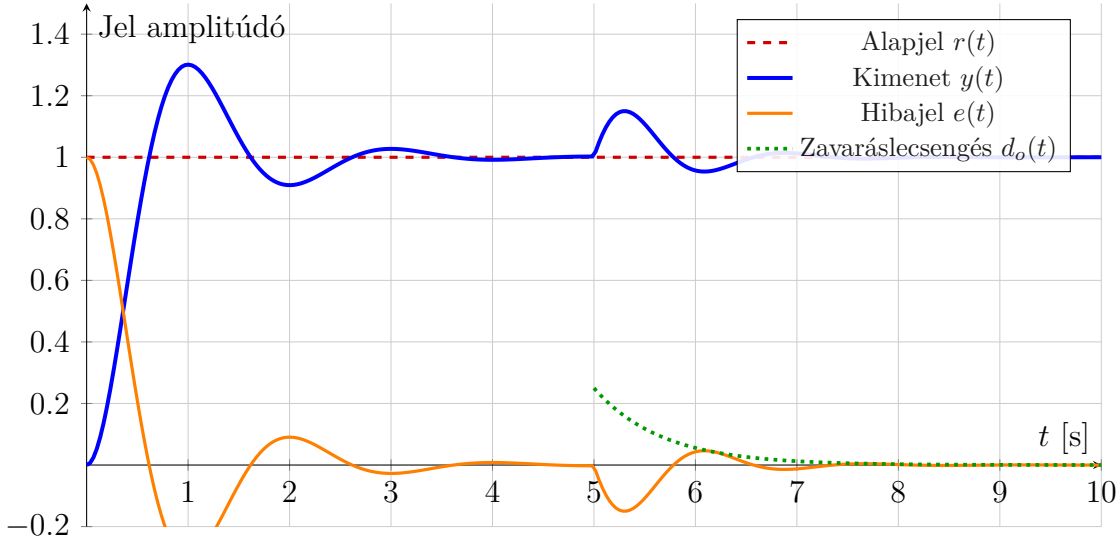
1. ábra. A pozicionáló optikai rendszer zárt szabályozási körének hatásvázlata

2.2. Időtartományi dinamikai válaszok (pgfplots)

A zárt kör lépésválasza az előírt BME színsémával az alábbi görbéket követi [2]:

- **Alapjel ($r(t)$):** BMEred, szaggatott vonal ($w = 1$).
- **Kimeneti jel ($y(t)$):** kék, folytonos vastag vonal (1,5 pt).
- **Hibajel ($e(t)$):** narancssárga, folytonos vonal.
- **Kimeneti zavarás ($d_o(t)$):** zöld, pontozott vonal a $t = 5$ s időpillanattól.

Minta János
NEPTUN



2. ábra. A zárt rendszer időtartományi lépésválasza, hibajele és zavaráselnyomása

3. Feladat: Komponensválasztás és Numerikus Szimuláció

3. Feladat (15 pont)

Válasszon megfelelő képérzékelő szenzort és ipari optikát a specifikáció kielégítésére! Foglalja össze a paramétereket a Style B (2 oszlopos, multirow) táblázatformátumban, majd mellékelje a szabályozási kört szimuláló MATLAB forráskódot!

3.1. Kiválasztott optikai és érzékelő komponensek (Style B Táblázat)

A választott képérzékelő modul és ipari optika főbb specifikációit a **2. táblázat** tartalmazza a gyári adatlap alapján [3].

3.2. Szimulációs MATLAB szkript

A PID szabályozó és a mechanikai szakasz zárt köri vizsgálatát az **1. forráskód** szerinti MATLAB szkript végzi.

```
% ========================================================================
% BME MOGI - Szabalyozastechnika es Muszaki Optika szimulacio
% Hallgato: Minta Janos (NEPTUN)
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% Szakasz parameterei (1. feladat alapjan)
J = 2.5e-3;    % Redukalt tehetetlensegi nyomatek [kg*m^2]
b = 1.2e-2;    % Csillapitasi tenyezo [N*m*s/rad]
k = 0.85;      % Visszaterito rugomerevseg [N*m/rad]
Kt = 0.45;     % Motor nyomatektenyezo [N*m/A]
```

Optikai és Szenzor Paraméter	Specifikált Érték / Típus
Képérzékelő típusa	Sony IMX477 CMOS (Type 1/2.3)
Aktív felbontás	4056×3040 (12,3 MP)
Látómező (FOV a szenzorméretre)	Vízszintes: 84,7° Függőleges: 66,1° Diagonális: 100,1°
Objektív gyújtótávolsága (f)	4,50 mm (Fix fókuszú)
Tárgytávolsági tartomány (s)	25 mm $-\infty$
Optikai szűrő tartománya	$400 - 700$ nm (VIS látható spektrum)
Interfész és kommunikáció	MIPI CSI-2 (2 vagy 4 sávos)

2. táblázat. A választott ipari optikai és detektormodul műszaki specifikációi [3]

```
12
13 s = tf('s');
14 P = Kt / (J*s^2 + b*s + k);  % Szakasz atviteli fuggveny
15
16 % PID szabalyozo tervezes
17 Kp = 14.5;
18 Ti = 0.22;
19 Td = 0.045;
20 C = Kp * (1 + 1/(Ti*s) + Td*s / (1 + 0.005*s));
21
22 % Zart kor es vizsgalatok
23 L = C * P;                % Felnyitott kor
24 T = feedback(L, 1);      % Zart kor alapjelre
25 S = feedback(1, L);      % Erzekenysegi fuggveny
26
27 figure('Name', 'Zart kor lepesvalasza');
28 step(T, 10);
29 grid on;
30 title('BME MOGI - Pozicionalo kor lepesvalasza');
31 xlabel('Ido [s]'); ylabel('Szogelfordulas [rad]');
```

Listing 1. PID szabályozási kör szimulációja és Bode-analízis

Minta János
NEPTUN

Hivatkozások

[1] BME MOGI Tanszék. *Műszaki Optika és Szabályozástechnika Mérési Útmutató és Házi Feladat Kiírás*. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2026. Belső egyetemi jegyzet.

[2] Csaba Hegedűs and Zoltán Szabó. *Szabályozástechnika alapjai mérnököknek*. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2020.

[3] Sony Semiconductor Solutions Corporation. Diagonal 7.85 mm (type 1/2.3) 12.3 megapixel cmos image sensor imx477 technical datasheet. https://www.sony-semicon.co.jp, 2024.

A. Mellékletek: CAD Összeállítási Rajzok és Adatlapok

A tervezett optikai finomállító egység és objektívfoglalat műszaki összeállítási rajzát (ISO szabványos rajzkerettel és tételjegyzékkel) az alábbi csatolt PDF dokumentum tartalmazza.


A
B
C
D